

# Contrôle — Généralités sur les fonctions

1<sup>ère</sup> ST2S • Durée : 30 minutes • Calculatrice autorisée • Sujet B

La qualité de la rédaction et la justification des réponses seront prises en compte dans la notation.

## Exercice 1 — Fonction affine

Soit  $h$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $h(x) = -2x + 3$ .

- Calculer  $h(2)$ .
- Déterminer, par le calcul, l'antécédent de  $-5$  par  $h$ .

## Exercice 2 — Inéquation

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation suivante :

$$2x - 5 < 0$$

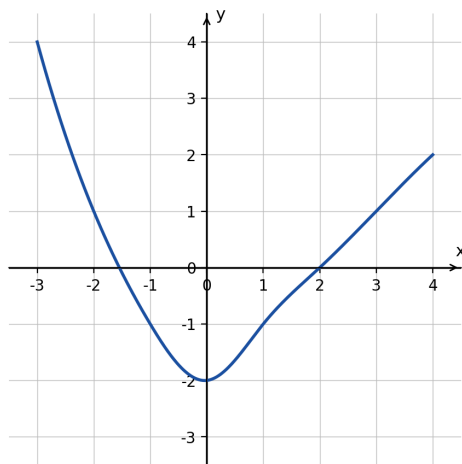
## Exercice 3 — Appartenance à une courbe

Soit  $k$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $k(x) = -x^2 + 7$ , et  $\mathcal{C}_k$  sa courbe représentative dans un repère du plan.

Le point  $G(-2 ; 3)$  appartient-il à  $\mathcal{C}_k$  ? Justifier la réponse par le calcul.

## Exercice 4 — Lecture graphique

Soit  $f$  la fonction représentée par la courbe  $\mathcal{C}_f$  ci-dessous, définie sur l'intervalle  $[-3 ; 4]$ .



- Donner l'image de 0 par  $f$ , puis traduire cela par une égalité.
- Donner l'image de chacun des réels suivants :  $-1 ; 2 ; 4$ .
- Donner un antécédent par  $f$  de chacun des réels suivants :  $1 ; 2$ .
- Résoudre graphiquement les équations suivantes :
  - $f(x) = -2$
  - $f(x) = -1$
- Résoudre graphiquement l'inéquation :  $f(x) \geq 1$